

CORRIGÉ

Épreuve type bac n°4

Exercice 4

(6 points)

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement le résultat, où $f(x) = (2 - \ln x) \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

Méthode : si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$, la droite d'équation $x = a$ est une asymptote verticale à (C) .

Calculons la limite de chaque facteur quand $x \rightarrow 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

$$\text{donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} (2 - \ln x) = 2 - (-\infty) = +\infty$$

Par produit d'une limite $+\infty$ par une limite $-\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = (+\infty) \times (-\infty) = -\infty$$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$: la droite d'équation $x = 0$, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, est une asymptote verticale à (C)

(0,5)

1) b) Vérifier que pour tout $x > 0$, $f(x) = (\ln x)^2 \left(\frac{2}{\ln x} - 1 \right)$, puis calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Développons l'expression proposée. Pour $x > 0$ et $x \neq 1$ (afin que $\ln x \neq 0$) :

$$(\ln x)^2 \left(\frac{2}{\ln x} - 1 \right) = \frac{2(\ln x)^2}{\ln x} - (\ln x)^2 = 2 \ln x - (\ln x)^2$$

Or en développant f : $f(x) = (2 - \ln x) \ln x = 2 \ln x - (\ln x)^2$.

Les deux expressions coïncident. ✓

Limite en $+\infty$. Le produit $(2 - \ln x) \ln x$ donne la forme indéterminée « $(-\infty) \times (+\infty)$ » : on utilise l'écriture factorisée.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x)^2 = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\ln x} = 0.$$

$$\text{Donc } \frac{2}{\ln x} - 1 \rightarrow 0 - 1 = -1.$$

Par produit : $(+\infty) \times (-1) = -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

(0,5)

1) c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter graphiquement le résultat.

Méthode : croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$. Si $f(x) \rightarrow \pm\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0$, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses.

Décomposons le quotient à partir de la forme développée $f(x) = 2 \ln x - (\ln x)^2$:

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{2 \ln x}{x} - \frac{(\ln x)^2}{x}$$

Premier terme : $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ par croissances comparées, donc $\frac{2 \ln x}{x} \rightarrow 0$.

Second terme : on pose $t = \sqrt{x}$, de sorte que $\ln x = 2 \ln \sqrt{x}$ et $x = (\sqrt{x})^2$:

$$\frac{(\ln x)^2}{x} = \frac{(2 \ln \sqrt{x})^2}{(\sqrt{x})^2} = 4 \left(\frac{\ln \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \right)^2$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$ et $\frac{\ln \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \rightarrow 0$, donc $\frac{(\ln x)^2}{x} \rightarrow 4 \times 0^2 = 0$.

Par différence : $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0 - 0 = 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0 : (\mathcal{C})$ admet au voisinage de $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe $(O, \vec{i})$

(0,5)

2) a) Montrer que pour tout $x > 0$, $f'(x) = \frac{2(1 - \ln x)}{x}$.

Méthode : dérivée d'un produit : $(uv)' = u'v + uv'$, avec ici $u(x) = 2 - \ln x$ et $v(x) = \ln x$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme produit de fonctions dérivables.

$$u(x) = 2 - \ln x \Rightarrow u'(x) = -\frac{1}{x} ; \quad v(x) = \ln x \Rightarrow v'(x) = \frac{1}{x}$$

$$f'(x) = -\frac{1}{x} \times \ln x + (2 - \ln x) \times \frac{1}{x}$$

On met $\frac{1}{x}$ en facteur :

$$= \frac{1}{x} (-\ln x + 2 - \ln x) = \frac{2 - 2 \ln x}{x}$$

$$= \frac{2(1 - \ln x)}{x}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{2(1 - \ln x)}{x} \text{ pour tout } x > 0$$

(0,5)

2) b) Dresser le tableau de variation de f .

Signe de f' . Pour $x > 0$, on a $x > 0$ et $2 > 0$: $f'(x)$ est du signe de $1 - \ln x$.

$1 - \ln x > 0 \iff \ln x < 1 \iff x < e$; $f'(e) = 0$; $f'(x) < 0$ pour $x > e$.

Valeur du maximum : $f(e) = (2 - \ln e) \ln e = (2 - 1) \times 1 = 1$.

Les limites aux bornes ont été calculées en 1) a) et 1) b) : $f \rightarrow -\infty$ en 0^+ et $f \rightarrow -\infty$ en $+\infty$.

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	0
f	$-\infty$	1	$-\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]0; e]$ puis strictement décroissante sur $[e; +\infty[$, avec un maximum $f(e) = 1$

(0,5)

3) a) Montrer que $(\mathcal{C})$ coupe l'axe des abscisses exactement aux points d'abscisses 1 et e^2 .

Méthode : les abscisses des points d'intersection avec l'axe des abscisses sont les solutions de $f(x) = 0$; un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

Réolvons $f(x) = 0$ sur $]0, +\infty[$ à partir de la forme factorisée :

$$f(x) = 0 \iff (2 - \ln x) \ln x = 0$$

$$\iff 2 - \ln x = 0 \quad \text{ou} \quad \ln x = 0$$

$$2 - \ln x = 0 \iff \ln x = 2 \iff x = e^2$$

$$\ln x = 0 \iff x = e^0 = 1$$

Les deux valeurs 1 et $e^2 \approx 7,39$ appartiennent bien à $]0, +\infty[$, et l'équation n'a pas d'autre solution.

$\Rightarrow (C)$ coupe l'axe des abscisses exactement aux points $(1; 0)$ et $(e^2; 0)$

(0,5)

3) b) Déterminer une équation de la tangente T à (C) au point d'abscisse 1.

Méthode : équation de la tangente au point d'abscisse a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons les deux nombres nécessaires, en $a = 1$.

$$f(1) = (2 - \ln 1) \ln 1 = (2 - 0) \times 0 = 0$$

$$f'(1) = \frac{2(1 - \ln 1)}{1} = \frac{2(1 - 0)}{1} = 2$$

$$T : y = f'(1)(x - 1) + f(1) = 2(x - 1) + 0$$

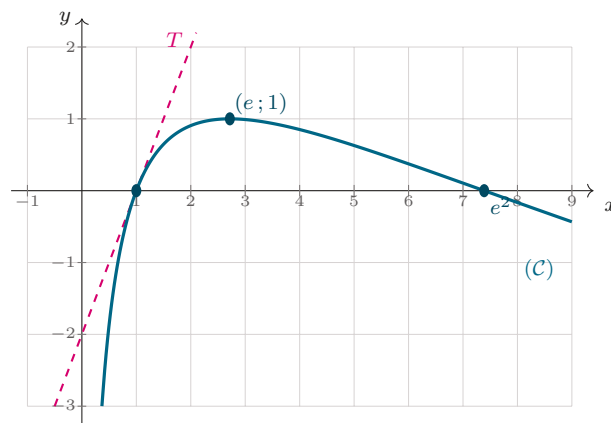
$$T : y = 2x - 2$$

(0,5)

4) Dans l'annexe ci-jointe, tracer T puis la courbe (C) .

On reporte les éléments déjà établis : l'asymptote verticale $x = 0$, le maximum $(e; 1)$, les deux points d'intersection $(1; 0)$ et $(e^2; 0)$ avec l'axe des abscisses, et la tangente $T : y = 2x - 2$ qui traverse la courbe en $(1; 0)$.

Quelques points de contrôle : $f\left(\frac{1}{e}\right) = -3$, $f(0,5) \approx -1,87$, $f(2) \approx 0,91$, $f(9) \approx -0,43$.



La courbe (C) , sa tangente $T : y = 2x - 2$ au point $(1; 0)$, et son maximum $(e; 1)$.

(0,5)

5) a) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_1^{e^2} \ln x \, dx = e^2 + 1$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' \, dx = [u v]_a^b - \int_a^b u' v \, dx$. Pour intégrer $\ln x$, on pose $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = 1$: la dérivation fait disparaître le logarithme.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = 1$, fonctions dérivables sur $[1; e^2]$ de dérivées continues :

$$u'(x) = \frac{1}{x} \quad \text{et} \quad v(x) = x$$

$$\int_1^{e^2} \ln x \, dx = [x \ln x]_1^{e^2} - \int_1^{e^2} \frac{1}{x} \times x \, dx = [x \ln x]_1^{e^2} - \int_1^{e^2} 1 \, dx$$

$$\text{Premier crochet : } [x \ln x]_1^{e^2} = e^2 \ln e^2 - 1 \times \ln 1 = e^2 \times 2 - 0 = 2e^2$$

$$\text{Seconde intégrale : } \int_1^{e^2} 1 \, dx = [x]_1^{e^2} = e^2 - 1$$

$$\int_1^{e^2} \ln x \, dx = 2e^2 - (e^2 - 1) = 2e^2 - e^2 + 1$$

Contrôle de vraisemblance : $e^2 + 1 \approx 8,39$; sur $[1; e^2]$ (largeur $\approx 6,39$) la fonction $\ln$ varie entre 0 et 2, une aire d'environ 8 est cohérente. ✓

$$\int_1^{e^2} \ln x \, dx = e^2 + 1$$

(0,75)

5) b) En utilisant une nouvelle intégration par parties, montrer que $\int_1^{e^2} (\ln x)^2 \, dx = 2e^2 - 2$.

Posons cette fois $u(x) = (\ln x)^2$ et $v'(x) = 1$:

$$u'(x) = 2 \times \frac{1}{x} \times \ln x = \frac{2 \ln x}{x} \quad \text{et} \quad v(x) = x$$

$$\int_1^{e^2} (\ln x)^2 \, dx = \left[x(\ln x)^2 \right]_1^{e^2} - \int_1^{e^2} \frac{2 \ln x}{x} \times x \, dx$$

Le facteur x se simplifie dans la seconde intégrale :

$$\int_1^{e^2} (\ln x)^2 \, dx = \left[x(\ln x)^2 \right]_1^{e^2} - 2 \int_1^{e^2} \ln x \, dx$$

$$\text{Crochet : } \left[x(\ln x)^2 \right]_1^{e^2} = e^2 (\ln e^2)^2 - 1 \times (\ln 1)^2 = e^2 \times 2^2 - 0 = 4e^2$$

Intégrale restante : d'après 5) a), $\int_1^{e^2} \ln x \, dx = e^2 + 1$.

$$\int_1^{e^2} (\ln x)^2 \, dx = 4e^2 - 2(e^2 + 1) = 4e^2 - 2e^2 - 2$$

$$\int_1^{e^2} (\ln x)^2 \, dx = 2e^2 - 2$$

(0,75)

5) c) En déduire l'aire $\mathcal{A}$ de la partie du plan limitée par $(\mathcal{C})$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e^2$.

Méthode : lorsque $f \geq 0$ sur $[a; b]$, l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses vaut $\int_a^b f(x) \, dx$ unités d'aire.

Justifions d'abord le signe de f sur $[1; e^2]$.

Pour $1 \leq x \leq e^2$, la croissance de $\ln$ donne $0 \leq \ln x \leq 2$.

Alors $\ln x \geq 0$ et $2 - \ln x \geq 0$: le produit $f(x) = (2 - \ln x) \ln x$ est positif sur cet intervalle. ✓

L'aire cherchée vaut donc, en utilisant la forme développée $f(x) = 2 \ln x - (\ln x)^2$:

$$\mathcal{A} = \int_1^{e^2} f(x) \, dx = 2 \int_1^{e^2} \ln x \, dx - \int_1^{e^2} (\ln x)^2 \, dx$$

On remplace par les résultats de 5) a) et 5) b) :

$$\mathcal{A} = 2(e^2 + 1) - (2e^2 - 2) = 2e^2 + 2 - 2e^2 + 2$$

Contrôle de vraisemblance : la région est comprise dans le rectangle de largeur $e^2 - 1 \approx 6,39$ et de hauteur 1 (le maximum de f), donc son aire est inférieure à 6,4 : la valeur 4 est cohérente. ✓

$$\mathcal{A} = 4 \text{ u.a.}$$

(0,5)